Практическое задание 1. Условные операторы

Команды для Linux:

CTRL+C – завершить программу.

```
# Команды в терминале
mkdir my_dir # Создать каталог my_dir
ls           # Просмотреть список файлов в текущем каталоге
pwd          # Вывести имя текущей директории
cd my_dir    # Перейти в каталог my_dir
cd ..        # Подняться на каталог "выше" (вернуться назад)
nano hello.c # открыть файл в текст. редакторе nano
rm file_name # удалить файл с именем file_name
man command  # Мануал (Описание команды)

# Команды в текст. редакторе nano
CTRL+O (^O) # save program
CTRL+X (^X) # exit program

# Компиляция и запуск
gcc hello.c -o hello
./hello
```

Для оценки **3 достаточно** выполнить задачу на оценку **3**. Для получения оценки **4** нужно выполнить **задачи** на оценку **3 и 4**, а для **оценки 5** необходимо выполнить **все задачи**.

Оценка 3

Високосный год

В большинстве случаев год насчитывает 365 дней. Но на самом деле нашей планете требуется чуть больше времени, чтобы полностью пройти по своей орбите вокруг Солнца. В результате для компенсации этой разницы был введен дополнительный день в феврале для особых годов, называемых високосными. Определить, високосный год или нет, можно, следуя такому алгоритму:

- если год делится на 400 без остатка, он високосный;

- если год (из оставшихся) делится на 100 без остатка, он НЕ високосный;
- если год (из оставшихся) делится на 4 без остатка, он високосный;
- все остальные года не являются високосными.

Напишите программу, запрашивающую год у пользователя и выводящую “YES” если год високосный иначе “NO”.

Оценка 4

Пишем программу, преобразующую градусы в Фаренгейтах в Цельсии и наоборот. Пользователь вводит с клавиатуры некоторое вещественное число означающую температуру и затем символ ‘c’ либо ‘f’ прописные либо строчные. Задача – если пользователь ввел с клавиатуры символ ‘c’ (или ‘C’) перевести температуру в Фаренгейты и наоборот. Если пользователь ввел недопустимый символ, то вывести ошибку.

Пример ввода и вывода:

```
Input temperature: 36.6c  Input temperature: 98f
Ouput temperature: 96.8f  Ouput temperature: 36.7c
```

```
Input temperature: 36.6a
Ouput error
```

Оценка 5

Вспоминаем уравнения прямой и уравнение окружности из математики. Если уравнение сделать неравенством и подставить в него x, y, то если оно будет ‘>’, то значит точка (x, y) находится выше прямой, если ‘<=’, то ниже прямой либо на самой прямой. Для уравнения окружности x^2 + y^2 = r^2, знак ‘>’ будет означать, что точка лежит за окружностью, а знак <, что точка внутри окружности. Если точка лежит в закрашенной фигуре, то вывести на экран “YES”, иначе “NO”.

Для возведения в степень или корня подключаем в начале нашего .c файла файл math.h:

#include <math.h>

Вычисление корня sqrt(): double f = sqrt(4); // f будет = 2.

Возведение в степень pow(): int a = pow(2, 3); // a будет = 8, т.к. 2^3 = 8;

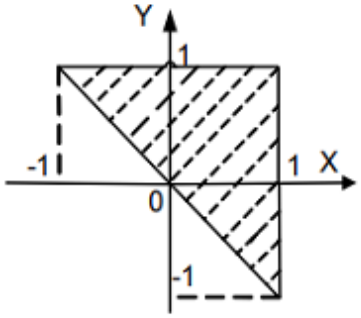
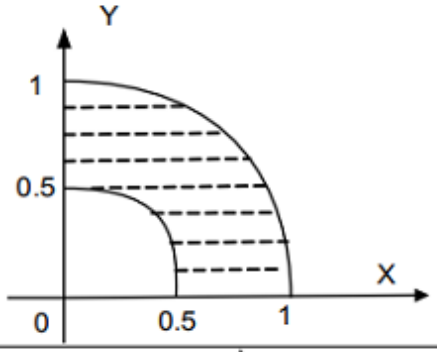
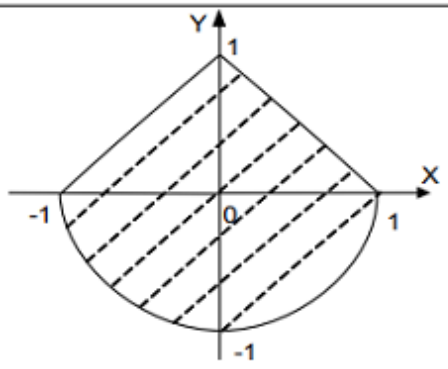
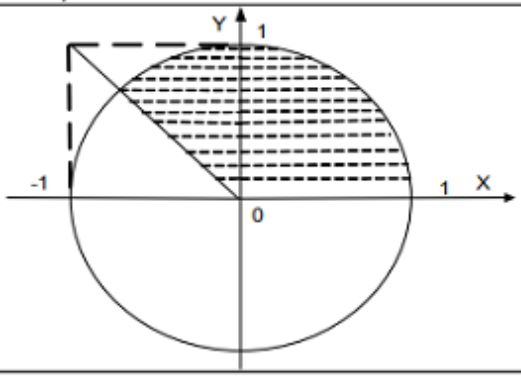
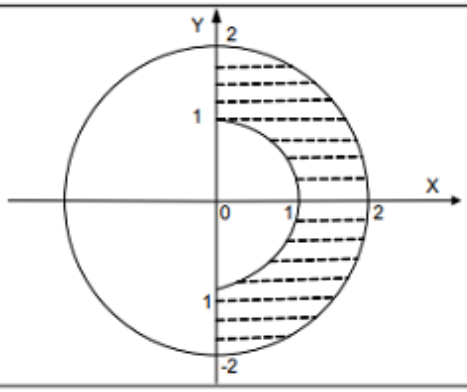
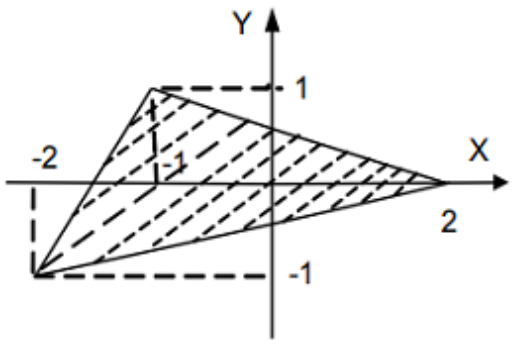
Если при компиляции возникает следующая ошибка (для sqrt или pow):

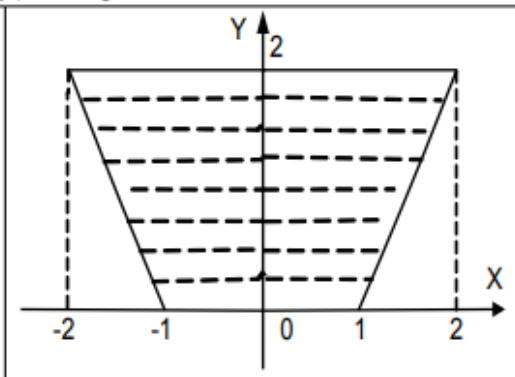
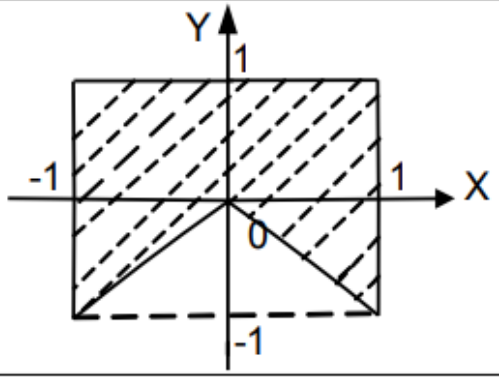
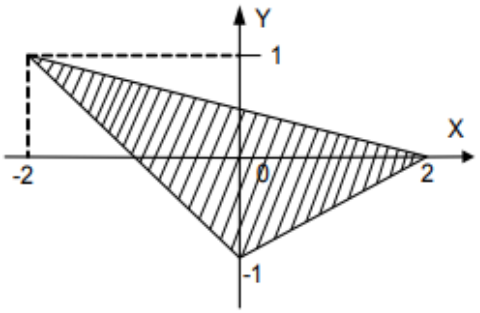
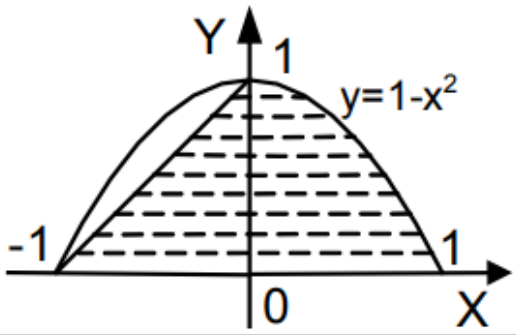
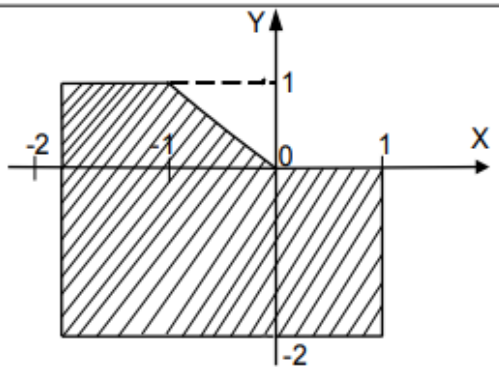
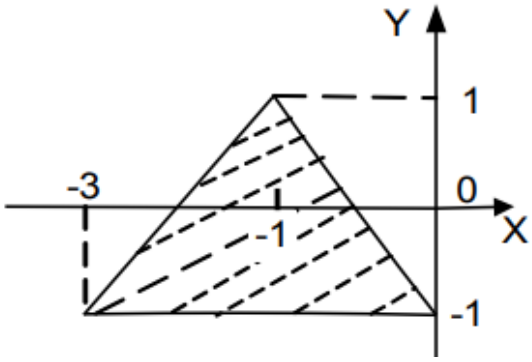
```
/usr/bin/ld: /tmp/ccjSVsXw.o: in function `main':
hello.c:(.text+0x23): undefined reference to `sqrt'
collect2: error: ld returned 1 exit status
```

То необходимо добавить опцию при компиляции -lm для компоновки (линковки) математической библиотеки, пример команды компиляции:

$ gcc task.c -o task -lm

Выбираем номер варианта согласно своему знаку зодиака/месяцу даты рождения (от 1 до 12)

№	*Условие задачи*	№	*Условие задачи*
Даны вещественные числа x и y. Определить принадлежит ли точка с координатами $(x; y)$ заштрихованной части плоскости.			
1		2	
3		4	
5		6	

№	Условие задачи	№	Условие задачи
Даны вещественные числа x и y. Определить принадлежит ли точка с координатами $(x; y)$ заштрихованной части плоскости.			
7		8	
9		10	
11		12	

Под Звездочкой (+ балл):

Твоя команда пилит прошивку для модема в смартфоне. Задача - научить телефон ловить 5G напрямую с МКС, которую для эксперимента подняли на орбиту высотой **H = 600 км**, где она мчится со скоростью $\mathbf{v_{sat}}$ = **7.56 км/с** и транслирует сигнал на базовой частоте $\mathbf{f_0 = 2.18*10^9}$ **Гц**. Из-за бешеной динамики радиоволны жестко деформируются: частота уплывает (эффект Доплера), а тяжелые пакеты с котиками, которые космонавты отправляют на Землю, смещаются во времени. При расчетах учти, что средний радиус Земли составляет $\mathbf{R_e = 6371}$ **км**.

Напиши программу, которая считает эти искажения по углу видимости станции ($\alpha \in [0.0, 90.0]$), рассчитывает искажения сигнала и выводит на

экран нужный профиль связи, чтобы котики долетели вовремя. Для sin/cos необходимо градусы переводить в радианы.

Формулы (входной угол α переведи в радианы):

1. **Дистанция (м):** $d = \sqrt{R_e^2 \cdot \sin^2(\alpha) + 2R_eH + H^2} - R_e \cdot \sin(\alpha))$
2. **Радиальная скорость (м/с):** $v_r = v_{sat} \cdot \frac{R_e \cdot \cos(\alpha)}{R_e \cdot \sin(\alpha) + d}$
3. **Дрейф времени (нс/с):** $\Delta T = \frac{v_r}{c} \cdot 10^9$, где c – скорость света в вакууме
4. **Сдвиг частоты (кГц):** $f_d = \frac{f_0 \cdot \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)} - f_0}{1000}$, где $\beta = \frac{v_r}{c}$

Логика переключения профилей:

1. CRITICAL ERROR: **если** f_d > 42 кГц **или** ΔT > 18 нс/с **и** при этом дистация d > 1000 км.
2. **Иначе** HIGH DYNAMIC MODE: **если** f_d > 25 кГц **и** ΔT > 10 нс/с
3. **Иначе** NORMAL ACCELERATION f_d > 3 кГц **ИЛИ** $|\Delta T|$ > 1.0 нс/с
4. **во всех остальных случаях** ZENITH MODE

Пример работы программы:

```
Enter elevation angle alpha (0..90 degrees): 90
Distance: 600.00 km
Radial velocity (vr): 0.00 m/s
Time drift (dT): 0.0000 ns/s
Doppler shift (fd): 0.0000 kHz
PROFILE: ZENITH MODE
```

```
Enter elevation angle alpha (0..90 degrees): 70
Distance: 634.91 km
Radial velocity (vr): 2487.78 m/s
Time drift (dT): 8298.3482 ns/s
Doppler shift (fd): 18.0905 kHz
PROFILE: NORMAL ACCELERATION
```

```
Enter elevation angle alpha (0..90 degrees): 45
Distance: 814.80 km
Radial velocity (vr): 6402.08 m/s
Time drift (dT): 21355.0368 ns/s
Doppler shift (fd): 46.5545 kHz
PROFILE: HIGH DYNAMIC MODE
```

```
Enter elevation angle alpha (0..90 degrees): 27
Distance: 1153.74 km
Radial velocity (vr): 10606.51 m/s
Time drift (dT): 35379.4971 ns/s
Doppler shift (fd): 77.1287 kHz
PROFILE: CRITICAL ERROR
```

```
Enter elevation angle alpha (0..90 degrees): -86
ERROR: angle must be between 0 and 90 degrees.
```